Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0020 - CXN		
Kurskod / Course code	Provkod/ Test code	Tentamensdatum / Examination date
MA0744G	T400	2026-01-14
Kursnamn / Course name		
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name		
Skriftlig tentamen, Matematisk statistik		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	5		16			
2	X	1		17			
3	X	1		18			
4	X	1		19			
5	X	1,5		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		9,5	Betyg / Grade E	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	1	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-13 kl. 09:24:08

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

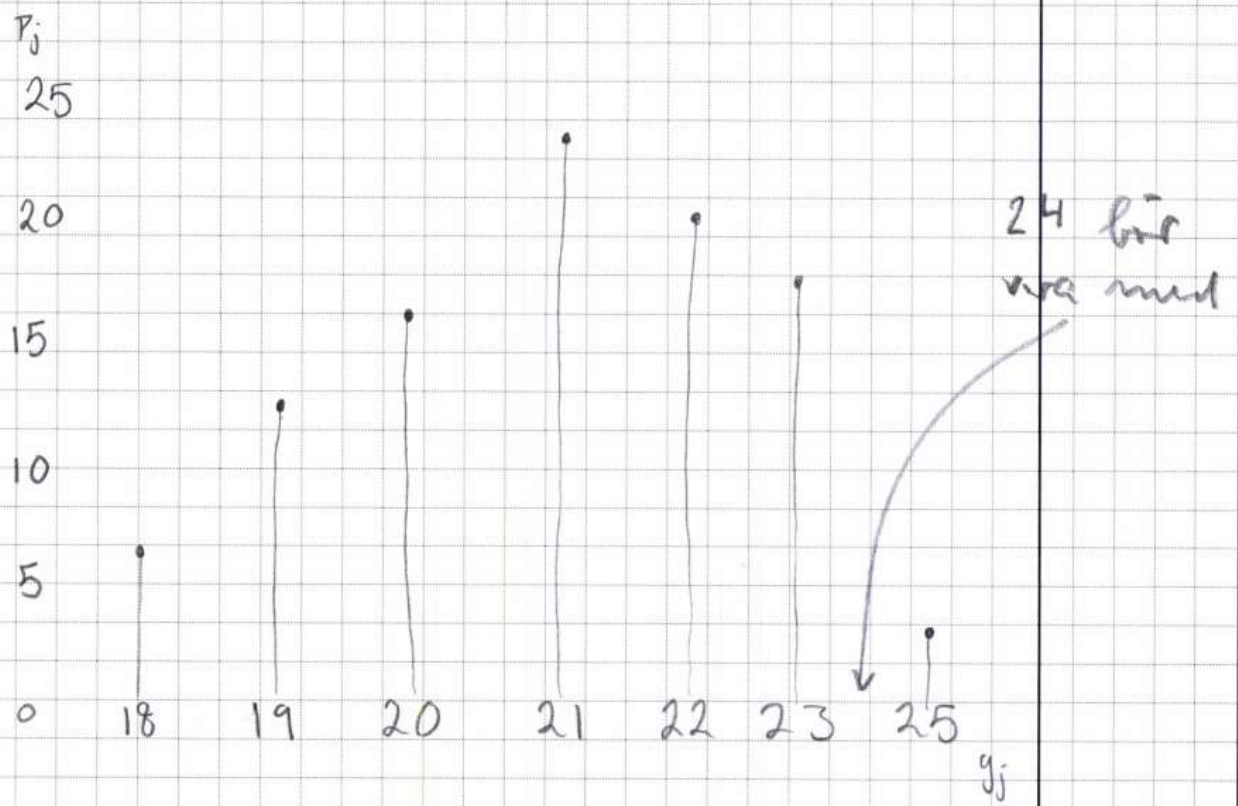
Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0020-CxN

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1 a)

y_j	f_j	Frekvens p_j	Relativ Kumulativa
18	2	$6.\bar{6}\%$	$6.\bar{6}\%$
19	4	$13,\bar{3}\%$	20%
20	5	$16.\bar{6}\%$	$36,\bar{6}\%$
21	7	$23,\bar{3}\%$	60%
22	6	20%	80%
23	5	$16,\bar{6}\%$	$96.\bar{6}\%$
25	1	$3,\bar{3}\%$	100%



Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

1 b)

Typvärde: 21 (högst frekvens)

Median $\frac{y_{16} + y_{15}}{2} = \frac{21+21}{2} = 21$

$(\bar{x})$ Medelvärde: $\frac{1}{n}\sum y_i f_i =$

$= \frac{1}{30}\left((2\cdot 18) + (4\cdot 19) + (5\cdot 20) + (7\cdot 21) + (6\cdot 22) + (5\cdot 23) + (1\cdot 25)\right) =$

$= \frac{1}{30}(631) \approx 21$ — för prov runda!

Variationsbredd $= 25 - 18 = 7$

Varians:

$$s^2 = \frac{1}{29} \cdot \sum_1 (y_i - \bar{x})^2 =$$

$$= \frac{1}{29}\left((18-21)^2 + (19-21)^2 + (20-21)^2 + (21-21)^2 + (22-21)^2 + (23-21)^2 + (25-21)^2\right) =$$

$$= \frac{1}{29}(34) = \frac{34}{29} \approx 1{,}17$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

1c) $S^2 = \frac{34}{29}$

$S = \sqrt{\frac{34}{29}}$

$\alpha = 1 - 0,95$

$\alpha = 0,05$

$\frac{\alpha}{2} = 0,025$

$\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{0,025}(29) \leq \mu$

$\frac{631}{30} - \frac{\sqrt{\frac{34}{29}}}{\sqrt{30}} \cdot 2,045 \approx 20,63$

$\frac{631}{30} + \frac{\sqrt{\frac{34}{29}}}{\sqrt{30}} \cdot 2,045 \approx 21,44$

KI: $20,6 \leq \mu \leq 21,4$

rimligt!

5-

Lärarens anteckning / Teachers note:

2

a) $A+B = 0{,}05 + 0{,}04 = 0{,}09 = 9\%$ V

b) $1 - A - B = 1 - 0{,}05 - 0{,}04 = 91\%$ komplement

c) $A \cdot B = 0{,}04 \cdot 0{,}05 = 0{,}002 = 0{,}2\%$?

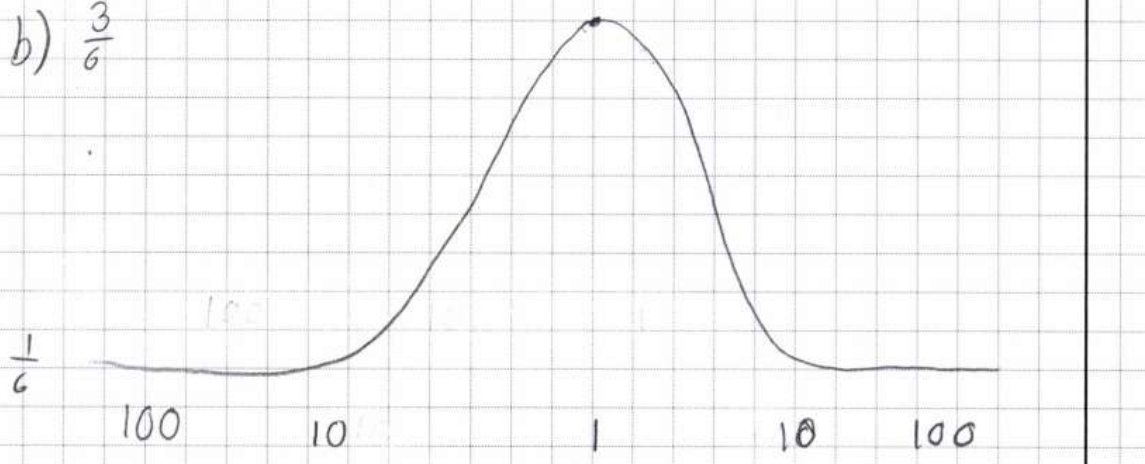
1

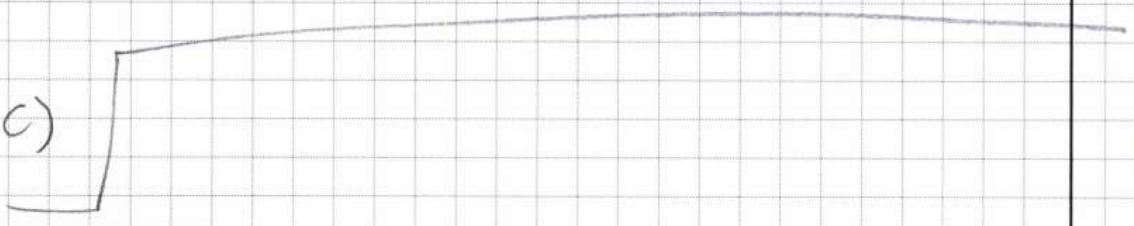
Lärarens anteckning / Teachers note:

3)

Tärning:	1	2	3	4	5	6
vinst:	1	1	1	10	10	100

a) Förstår inte, man har ju $\frac{1}{6}$ chans att vinna 100, $\frac{1}{6}$ för 10, $\frac{3}{6}$ för 1kr





1

Lärarens anteckning / Teachers note:

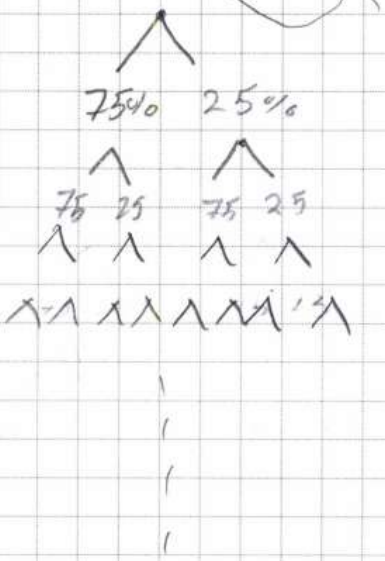
4 eftersom 25% för 6
så antas $\frac{0,75}{5}$ var restens chans
Alltså 15% för 1, 2, 3, 4 osv

a) $0,25^6 = \frac{1}{4096} \approx 0,024\ \%$ ✓

b) $0,75^{10} \approx 0,056 \approx 5,6\ \%$

7

Ignorera:



?

Lärarens anteckning / Teachers note:

5) $\xi \in N(5,2)$ //

a) $\Phi\left(\frac{6-5}{2}\right) - \Phi\left(\frac{3-6}{2}\right) =$

$= \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi(-1,5)$ ✓

$= \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \left(1 - \Phi(1,5)\right) =$

$= 0,6915 - (1 - 0,8531) =$

$= 0,6915 - (0,1469) = 0,5446$

$P(3 < \xi \leq 6) = 0,5446$

b)

7,5